



Universidad de
los Andes



**FACULTAD
DE INGENIERÍA
Y CIENCIAS
APLICADAS**

Informe 5: Diseño de Elementos Sísmicos

Proyecto Civil

Profesor:

Juan Mendoza

Grupo: 1

Alumnos:

Bernardo Caprile

Pedro Valenzuela

Felipe Vicencio

Lukas Wolff

6 de junio de 2026

Índice

1. Diseño de muros sísmicos	2
1.1. Geometría y ubicación	2
1.2. Materiales	2
1.3. Armaduras mínimas	2
1.4. Esfuerzos de diseño	2
1.5. Verificación de compresión máxima	3
1.6. Verificación de esbeltez mínima	3
1.7. Verificación de corte máximo admisible	3
1.8. Armadura de corte	4
1.9. Desplazamiento máximo de techo y curvatura última	4
1.10. Curvatura última en la sección crítica	5
1.11. Verificación de necesidad de confinamiento	5
1.12. Deformación máxima de compresión	5
2. Vigas sísmicas	6
2.1. Geometría y ubicación	6
2.2. Materiales	6
2.3. Esfuerzos de diseño	6
2.4. Diseño a flexión	7
2.4.1. Armadura mínima y máxima	7
2.4.2. Armadura adoptada y verificaciones	7
2.5. Diseño a corte	7
2.6. Resumen del diseño	8

1. Diseño de muros sísmicos

1.1. Geometría y ubicación

Los muros en estudio corresponden al Pier C y al Pier J del edificio, identificados mediante la asignación de *Pier labels* en el modelo de ETABS. Ambos muros se extienden en toda la altura del edificio, desde el subterráneo hasta el piso 21, con altura total $H_w = 50,82$ m. Sus dimensiones en planta y espesor se presentan en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1: Geometría de los muros sísmicos en estudio.

Muro	l_w (m)	b_w (m)	H_w (m)	H_w/l_w
Pier C	5,40	0,25	50,82	9,41
Pier J	5,76	0,25	50,82	8,82

La razón de aspecto $H_w/l_w > 2$ en ambos casos confirma que se trata de muros esbeltos, por lo que aplican los requisitos de curvatura última del DS 60.

1.2. Materiales

Los muros emplean los mismos materiales definidos para el resto del edificio. En los pisos 1 al 3 se utiliza hormigón G35 ($f'_c = 35$ MPa) y en los pisos 4 en adelante, G25 ($f'_c = 25$ MPa), ambos según NCh170. El acero de refuerzo es A630-420H según NCh204, con $f_y = 420$ MPa y $E_s = 200$ GPa.

1.3. Armaduras mínimas

Las cuantías mínimas de armadura distribuida en el plano del muro se determinan conforme a ACI 318-19 (sección 11.6):

$$\rho_{l,\text{mín}} = 0,0025 \quad \rho_{t,\text{mín}} = 0,0025 \quad (1)$$

El área de acero mínima por metro lineal en cada dirección resulta:

$$A_{s,\text{mín}} = \rho_{\text{mín}} \cdot b_w \cdot 1 \text{ m} = 0,0025 \times 25 \times 100 = 6,25 \text{ cm}^2/\text{m} \quad (2)$$

Esto corresponde a malla doble $\phi 10 @ 250$ mm ($A_s = 6,28 \text{ cm}^2/\text{m}$) en ambas caras del muro.

1.4. Esfuerzos de diseño

Los esfuerzos de diseño se obtienen de la envolvente de combinaciones de carga última (ENVC) del modelo en ETABS. Se extraen los valores de fuerza axial P , cortante en el plano V_2 y momento flector M_3 en la base de cada muro, que corresponde a la sección crítica. Los esfuerzos determinantes se presentan en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2: Esfuerzos de diseño en la sección crítica (base del muro), envolvente ENVC.

Muro	$P_{\text{mín}}$ (tonf)	$P_{\text{máx}}$ (tonf)	$V_{u,\text{máx}}$ (tonf)	$V_{u,\text{mín}}$ (tonf)	$M_{u,\text{máx}}$ (tonf·m)	$M_{u,\text{mín}}$ (tonf·m)
Pier C	-954,4	+221,9	+140,2	-160,1	+691,9	-888,9
Pier J	-938,8	+179,7	+106,6	-182,1	+779,6	-653,4

El momento de diseño crítico corresponde al mayor valor absoluto de M_3 : $M_u = 888,9$ tonf·m para Pier C y $M_u = 779,6$ tonf·m para Pier J. El cortante de diseño es $V_u = 160,1$ tonf (Pier C) y $V_u = 182,1$ tonf (Pier J).

1.5. Verificación de compresión máxima

La tensión de compresión media en la sección bruta del muro se verifica conforme al DS 60:

$$\sigma_u = \frac{P_u}{l_w \cdot b_w} \leq 0,35 f'_c \quad (3)$$

Aplicando la carga axial de compresión máxima en cada muro:

Pier C:

$$\sigma_u = \frac{954,4 \times 10^3}{540 \times 25} = 70,7 \text{ kg/cm}^2 < 0,35 \times 350 = 122,5 \text{ kg/cm}^2 \quad \checkmark \quad (4)$$

Pier J:

$$\sigma_u = \frac{938,8 \times 10^3}{576 \times 25} = 65,2 \text{ kg/cm}^2 < 0,35 \times 350 = 122,5 \text{ kg/cm}^2 \quad \checkmark \quad (5)$$

Ambos muros cumplen el límite de compresión máxima. En caso de no cumplirse, la medida correctiva sería aumentar el espesor del muro o emplear un hormigón de mayor resistencia en los pisos inferiores.

1.6. Verificación de esbeltez mínima

La condición de espesor mínimo respecto a la altura de entrepiso se verifica conforme a ACI 318-19:

$$b_w \geq \frac{H_u}{16} \quad (6)$$

Con altura de entrepiso $H_u = 2,65 \text{ m}$ (piso tipo) y $b_w = 0,25 \text{ m}$:

$$\frac{H_u}{16} = \frac{265}{16} = 16,6 \text{ cm} < 25 \text{ cm} \quad \checkmark \quad (7)$$

El espesor adoptado cumple la condición de esbeltez mínima en toda la altura del edificio.

1.7. Verificación de corte máximo admisible

La resistencia máxima admisible a corte del muro limita la tensión nominal para evitar aplastamiento del hormigón (ACI 318-19, sección 11.5.4.3):

$$\varphi V_{n,\text{máx}} = \varphi \cdot 0,83 \sqrt{f'_c} A_{cv} \quad (8)$$

donde $A_{cv} = b_w \cdot l_w$ y $\varphi = 0,75$.

Pier C ($f'_c = 350 \text{ kg/cm}^2$):

$$\varphi V_{n,\text{máx}} = 0,75 \times 0,83 \sqrt{350} \times 25 \times 540 = 157,2 \text{ tonf} \approx V_u = 160,1 \text{ tonf} \quad (9)$$

Pier J:

$$\varphi V_{n,\text{máx}} = 0,75 \times 0,83 \sqrt{350} \times 25 \times 576 = 167,8 \text{ tonf} < V_u = 182,1 \text{ tonf} \quad (10)$$

1.8. Armadura de corte

La resistencia al corte del hormigón en muros esbeltos ($H_w/l_w > 2$) se calcula conforme a ACI 318-19 (sección 11.5.4.6) con $\alpha_c = 0,17$:

$$V_c = 0,17 \sqrt{f'_c} A_{cv} = 0,17 \sqrt{f'_c} b_w l_w \quad (11)$$

La cuantía de armadura transversal requerida se determina a partir de:

$$\varphi (V_c + \rho_t f_y A_{cv}) \geq V_u \quad \Rightarrow \quad \rho_{t,req} = \frac{V_u / \varphi - V_c}{f_y \cdot A_{cv}} \quad (12)$$

Los resultados para la sección crítica de cada muro se presentan en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3: Diseño de armadura de corte en la sección crítica de cada muro.					
Muro	V_u (tonf)	V_c (tonf)	$\rho_{t,req}$	Armadura adoptada	φV_n (tonf)
Pier C	160,1				
Pier J	182,1				

1.9. Desplazamiento máximo de techo y curvatura última

El desplazamiento de demanda sísmica de techo se obtiene a partir del espectro de diseño elástico de NCh433. El factor de amplificación espectral para $T_n > T'$ es:

$$\alpha = \frac{1 + 4,5 \left(\frac{T_n}{T_0} \right)^p}{1 + \left(\frac{T_n}{T_0} \right)^3} \quad (13)$$

El desplazamiento espectral se calcula empleando el período amplificado $T_{ag} = 1,5 T_n$:

$$S_d = \frac{T_{ag}^2}{4\pi^2} \cdot \alpha \cdot A_0 \cdot C_d \cdot g \quad (14)$$

El desplazamiento último de demanda incorpora el factor de ductilidad establecido en el DS 60:

$$\delta_u = 1,3 \cdot S_d \quad (15)$$

La deriva última resulta:

$$\theta_u = \frac{\delta_u}{H_w} \quad (16)$$

Los resultados para cada modo de vibración se presentan en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4: Desplazamiento último de techo por modo de vibración.						
Modo	T_n (s)	T_{ag} (s)	α	S_d (cm)	δ_u (cm)	θ_u
1 (dirección X)	1,202	1,803	0,562	23,73	30,85	0,00607
2 (dirección Y)	0,940	1,410	0,719	18,56	24,13	0,00475

1.10. Curvatura última en la sección crítica

La curvatura última en la base del muro se determina mediante el modelo simplificado de rótula plástica del DS 60, que supone rotación concentrada en la base y comportamiento de cuerpo rígido sobre ella:

$$\phi_u = \frac{2 \delta_u}{H_w \cdot l_w} \quad (17)$$

Pier C (modo X):

$$\phi_u = \frac{2 \times 30,85}{5082 \times 540} = 2,248 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1} \quad (18)$$

Pier J (modo Y):

$$\phi_u = \frac{2 \times 24,13}{5082 \times 576} = 1,648 \times 10^{-3} \text{ m}^{-1} \quad (19)$$

1.11. Verificación de necesidad de confinamiento

La longitud de compresión requerida para satisfacer la demanda de curvatura, sin necesidad de confinamiento especial, se obtiene del DS 60:

$$C_c = \frac{l_w}{600 \cdot 1,5 \cdot \theta_u} \quad (20)$$

Pier C:

$$C_c = \frac{540}{600 \times 1,5 \times 0,00607} = 98,8 \text{ cm} \quad (21)$$

Pier J:

$$C_c = \frac{576}{600 \times 1,5 \times 0,00475} = 126,4 \text{ cm} \quad (22)$$

La profundidad del eje neutro c se estima mediante la expresión aproximada de Moehle, con armadura uniforme distribuida:

$$c = \frac{P_u + \rho_l f_y A_w}{0,85 f'_c b_w \beta_1 + 2 \rho_l b_w f_y} \quad (23)$$

donde $A_w = b_w \cdot l_w$. Si $c > C_c$, el muro requiere elemento especial de borde confinado sobre esa longitud.

1.12. Deformación máxima de compresión

La deformación unitaria máxima en la fibra más comprimida se obtiene a partir de la curvatura última y la profundidad del eje neutro:

$$\varepsilon_{c,\text{máx}} = \phi_u \cdot c \quad (24)$$

El DS 60 establece el límite $\varepsilon_{c,\text{máx}} \leq 0,008$ en la sección crítica. La verificación se completa una vez determinada la profundidad c del diseño a flexo-compresión.

2. Vigas sísmicas

2.1. Geometría y ubicación

Las vigas sísmicas B7, B8 y B39 son elementos de hormigón armado que forman parte del sistema resistente a cargas laterales del edificio. Los esfuerzos de diseño se obtienen de la modelación en SAP2000 a partir de la envolvente de combinaciones de carga última sobre los 20 pisos del edificio. La geometría varía en función del nivel: en pisos 1 al 3 se emplea ancho $b = 0,25$ m, mientras que en pisos 4 al 20 se adopta $b = 0,20$ m. La altura total es constante por tipo de viga en toda la altura del edificio. Las dimensiones se resumen en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1: Geometría de las vigas sísmicas por zona del edificio.

Viga	h (m)	b (m), pisos 1–3	b (m), pisos 4–20	d (m)
B7	0,74	0,25	0,20	0,69
B8	0,74	0,25	0,20	0,69
B39	1,64	0,25	0,20	1,59

La altura útil se calcula como $d = h - r_{ec}$, con recubrimiento $r_{ec} = 0,05$ m.

2.2. Materiales

Las vigas sísmicas emplean los mismos materiales que el resto de los elementos del edificio en los niveles correspondientes:

Hormigón G35 en pisos 1 al 3 ($f'_c = 35$ MPa) y G25 en pisos 4 en adelante ($f'_c = 25$ MPa), especificados según NCh170.

Acero de refuerzo A630-420H según NCh204, con $f_y = 420$ MPa y $E_s = 200$ GPa.

Los factores de reducción de resistencia aplicados son $\varphi_{flex} = 0,90$ y $\varphi_{corte} = 0,75$, conforme a ACI 318-19.

2.3. Esfuerzos de diseño

Los esfuerzos de diseño corresponden a la envolvente de valores máximos absolutos de momento flector M_3 y cortante V_2 entre todos los casos de carga del modelo:

$$M_u = \max(|M_{3,m\acute{a}x}^+|, |M_{3,m\acute{i}n}^-|) \quad (25)$$

$$V_u = \max(|V_{2,m\acute{a}x}^+|, |V_{2,m\acute{i}n}^-|) \quad (26)$$

Los esfuerzos aumentan progresivamente desde los pisos superiores hacia los inferiores, con los valores más críticos concentrados en los pisos 1 al 3. Los esfuerzos máximos por viga se presentan en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2: Esfuerzos de diseño máximos por viga (piso crítico = piso 1).

Viga	Piso crítico	M_u (tonf·m)	V_u (tonf)
B7	1	23,43	28,13
B8	1	18,75	50,68
B39	1	29,21	77,79

La viga B39 en piso 1 es el elemento más solicitado de la estructura, con $V_u = 77,79$ tonf y $M_u = 29,21$ tonf·m.

2.4. Diseño a flexión

2.4.1. Armadura mínima y máxima

Las cuantías límite se determinan conforme a ACI 318-19 (sección 9.6.1.2):

$$A_{s,\min} = \max\left(\frac{0,25\sqrt{f'_c}}{f_y} b d, \frac{1,4}{f_y} b d\right) \quad (27)$$

La profundidad máxima del bloque de compresión corresponde al límite de zona controlada por tracción ($\varepsilon_s \geq 0,004$):

$$c_{\max} = \frac{\varepsilon_{cu}}{\varepsilon_{cu} + 0,004} d = 0,375 d \quad \Rightarrow \quad a_{\max} = \beta_1 c_{\max} \quad (28)$$

$$A_{s,\max} = \frac{0,85 f'_c a_{\max} b}{f_y} \quad (29)$$

con $\beta_1 = 0,80$ para $f'_c > 28$ MPa y $\beta_1 = 0,85$ para $f'_c \leq 28$ MPa.

2.4.2. Armadura adoptada y verificaciones

El área de acero requerida se obtiene a partir del equilibrio de la sección fisurada:

$$a = \frac{A_s f_y}{0,85 f'_c b} \quad c = \frac{a}{\beta_1} \quad \varepsilon_s = \varepsilon_{cu} \frac{d - c}{c} \geq \varepsilon_y \quad (30)$$

$$\varphi M_n = \varphi A_s f_y \left(d - \frac{a}{2}\right) \geq M_u \quad (31)$$

Los resultados del diseño a flexión se presentan en la Tabla 2.3. La armadura adoptada en cada zona cumple los límites de cuantía mínima y máxima, y la sección opera en régimen controlado por tracción en todos los casos.

Tabla 2.3: Armadura longitudinal adoptada por zona del edificio.

Zona (pisos)	Viga	Armadura	A_s (cm ²)	Verificación
20-12	B7	2 ϕ 22	7,60	Cumple
20-12	B8	2 ϕ 22	7,60	Cumple
20-12	B39	3 ϕ 22	11,40	Cumple
11-5	B7	3 ϕ 22	11,40	Cumple
11-5	B8	2 ϕ 22	7,60	Cumple
11-5	B39	3 ϕ 22	11,40	Cumple
4	B7	2 ϕ 25	9,82	Cumple
4	B8	2 ϕ 25	9,82	Cumple
4	B39	3 ϕ 25	14,73	Cumple
3-1	B7	2 ϕ 25	9,82	Cumple
3-1	B8	2 ϕ 25	9,82	Cumple
3-1	B39	3 ϕ 25	14,73	Cumple

2.5. Diseño a corte

La resistencia del hormigón al corte se calcula conforme a ACI 318-19 (sección 22.5.5.1):

$$V_c = 0,17 \sqrt{f'_c} b d \quad (32)$$

Se verifica si se requiere armadura transversal:

$$V_u > \frac{1}{2} \varphi V_c \Rightarrow \text{se requiere armadura de corte} \quad (33)$$

El aporte requerido del acero transversal es:

$$V_s = \frac{V_u}{\varphi} - V_c \quad (34)$$

El espaciamiento máximo de estribos se limita según ACI 318-19:

$$s_{\max} = \min\left(\frac{d}{2}, 600 \text{ mm}\right) \quad (35)$$

y se reduce a $\min(d/4, 300 \text{ mm})$ cuando $V_s > 0,33\sqrt{f'_c} b d$.

El área de estribo requerida y el área mínima son:

$$A_{v,\text{req}} = \frac{V_s s}{f_y d} \quad A_{v,\min} = \max\left(\frac{0,062\sqrt{f'_c}}{f_y} b s, \frac{0,35}{f_y} b s\right) \quad (36)$$

La resistencia de diseño a corte se verifica como:

$$\varphi V_n = \varphi (V_c + V_s) \geq V_u \quad \checkmark \quad (37)$$

Los resultados se presentan en la Tabla 2.4. En todos los casos la resistencia de diseño supera la demanda y el área de estribo provista es mayor que la mínima requerida.

Tabla 2.4: Armadura transversal adoptada por zona del edificio.

Zona (pisos)	Viga	Estribos	s (m)	Verificación
20-1	B7	$\phi 8$, 1 rama	0,15	Cumple
20-1	B8	$\phi 8$, 1 rama	0,15	Cumple
20-12	B39	$\phi 8$, 1 rama	0,30	Cumple
11-5	B39	$\phi 8$, 1 rama	0,30	Cumple
4-3	B39	$\phi 10$, 1 rama	0,30	Cumple
2-1	B39	$\phi 12$, 1 rama	0,30	Cumple

2.6. Resumen del diseño

La Tabla 2.5 consolida la armadura definitiva para las tres vigas sísmicas, diferenciando entre la zona de pisos altos y la zona de pisos bajos. Todos los elementos verifican resistencia a flexión y a corte conforme a ACI 318-19.

Tabla 2.5: Resumen de enfierradura de vigas sísmicas.

Viga	Zona (pisos)	Armadura longitudinal	Estribos
B7	20-12	2 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B7	11-5	3 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B7	4-1	2 $\phi 25$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B8	20-5	2 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B8	4-1	2 $\phi 25$	$\phi 8 @ 0,15 \text{ m}$
B39	20-12	3 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,30 \text{ m}$
B39	11-5	3 $\phi 22$	$\phi 8 @ 0,30 \text{ m}$
B39	4-3	3 $\phi 25$	$\phi 10 @ 0,30 \text{ m}$
B39	2-1	3 $\phi 25$	$\phi 12 @ 0,30 \text{ m}$

